



Fase 1: Comprensión del Problema

Andres Martínez Almazán A01621042

Diego Arechiga Bonilla A01621045

José Emilio Martínez Hernández A01403100

Josué Tapia Hernández A01621056

Dr. Javier E. Garrido Guillén

Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara

22/Marzo/2026

Contexto

La contaminación atmosférica representa uno de los principales riesgos ambientales para la salud humana. La Organización Mundial de la Salud estima que causa 4.2 millones de muertes prematuras al año y ha actualizado sus guías de calidad del aire para reflejar la evidencia acumulada sobre seis contaminantes criterio: PM_{2.5}, PM₁₀, O₃, NO₂, SO₂ y CO (OMS, 2021).

La exposición prolongada a material particulado fino (PM_{2.5}) se asocia con un riesgo relativo de mortalidad por todas las causas de 1.08 (IC 95 %: 1.06–1.09) por cada 10 µg/m³, con evidencia de alta certeza incluso por debajo del umbral guía de 10 µg/m³ (Chen & Hoek, 2020). A corto plazo, PM₁₀, PM_{2.5}, NO₂ y O₃ también incrementan significativamente la mortalidad cardiovascular, respiratoria y cerebrovascular (Orellano et al., 2020). El SO₂ eleva el riesgo de mortalidad respiratoria con funciones concentración-respuesta lineales sin umbral seguro (Orellano et al., 2021), mientras que el NO₂ y el O₃ a largo plazo se vinculan con mortalidad por EPOC e infecciones respiratorias agudas bajas (Huangfu & Atkinson, 2020). El CO ambiental, por su parte, se asocia con infarto al miocardio (RR: 1.052 por 1 mg/m³) y su efecto persiste a concentraciones inferiores a las normas vigentes (Lee et al., 2020). Estos hallazgos motivan el desarrollo de modelos predictivos de calidad del aire que permitan anticipar episodios críticos de contaminación y apoyar la toma de decisiones en salud pública.

Variables Clave:

- Contaminantes criterio: PM_{2.5}, PM₁₀, O₃, NO₂, SO₂ y CO (variables objetivo de pronóstico).
- Variables meteorológicas: temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento.
- Variables temporales: hora del día, día de la semana, mes y estacionalidad.
- Ubicación geográfica del sensor de medición

Preguntas de análisis

1. ¿Cuáles son los patrones temporales y espaciales de los contaminantes en la zona de estudio?
2. ¿Qué variables meteorológicas y temporales influyen más en la concentración de cada contaminante?
3. ¿Es posible pronosticar con precisión los niveles de contaminantes mediante modelos de regresión, machine learning y deep learning?
4. ¿Qué modelo logra el mejor balance entre precisión predictiva e interpretabilidad para

apoyar decisiones de salud pública?

Interacción con estudiante de pregrado Ing. Química

Discutimos diferentes reacciones químicas relevantes e interpretamos las diferentes variables ambientales con Karen Itzel Aldana, estudiante de química.

- Reacciones químicas: Ozono troposférico, lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, reacciones de radicales libres.
- Interpretación de variables: O₃: contaminante secundario. NO₂: es un gas y un precursor clave. SO₂: proviene de la combustión de combustibles fósiles. CO: Se produce por la combustión incompleta de carbono. PM_{2.5} y PM₁₀: Son una mezcla compleja de sólidos y líquidos, el PM₁₀ son partículas gruesas como el polvo y el PM_{2.5} son partículas finas y son mucho más peligrosas químicamente hablando.

REFERENCIAS:

- Chen, J. y Hoek, G. (2020). Long-term exposure to PM and all-cause and cause-specific mortality: A systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 144, 105974. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105974>
- Huangfu, P. y Atkinson, R. (2020). Long-term exposure to NO₂ and O₃ and all-cause and respiratory mortality: A systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 144, 105998. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105998>
- Lee, K. K., Spath, N., Miller, M. R. y Mills, N. L. (2020). Short-term exposure to carbon monoxide and myocardial infarction: A systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 145, 106108. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106108>
- Orellano, P., Reynoso, J., Quaranta, N., Bardach, A. y Ciapponi, A. (2020). Short-term exposure to particulate matter (PM₁₀ and PM_{2.5}), nitrogen dioxide (NO₂), and ozone (O₃) and all-cause and cause-specific mortality: Systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 142, 105876. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105876>
- Orellano, P., Quaranta, N., Reynoso, J., Balbi, B. y Vasquez, J. (2021). Short-term exposure to sulphur dioxide (SO₂) and all-cause and respiratory mortality: A systematic review and meta-analysis. *Environment International*, 150, 106434. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2021.106434>
- Organización Mundial de la Salud. (2021). WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. OMS. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>

Declaración de uso de inteligencia artificial

Se utilizó Claude (Anthropic, 2026), un modelo de lenguaje grande, como herramienta de apoyo para la búsqueda y síntesis de artículos científicos indexados en PubMed. Se le solicitó: «Realiza una investigación en artículos científicos de PubMed y revistas indexadas sobre el impacto en salud y medio ambiente de los contaminantes PM_{2.5}, PM₁₀, O₃, NO₂,

SO₂ y CO». Toda la información fue verificada contra las fuentes originales. El uso se realizó conforme a los Lineamientos para el uso de inteligencia artificial del Tecnológico de Monterrey (2024).

Referencia IA: Anthropic. (2025). Claude [Modelo de lenguaje grande]. <https://claude.ai>